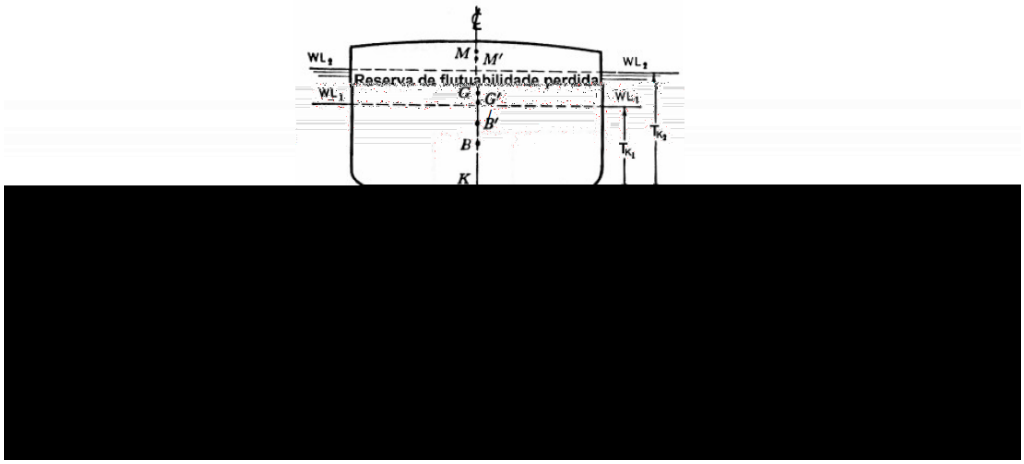
Disciplina: EST-2
Professor: Quintana
TÓPICO 11: ESTABILIDADE EM ÁGUA ABERTA E ALAGAMENTO

ESTABILIDADE EM ÁGUA ABERTA E ALAGAMENTO

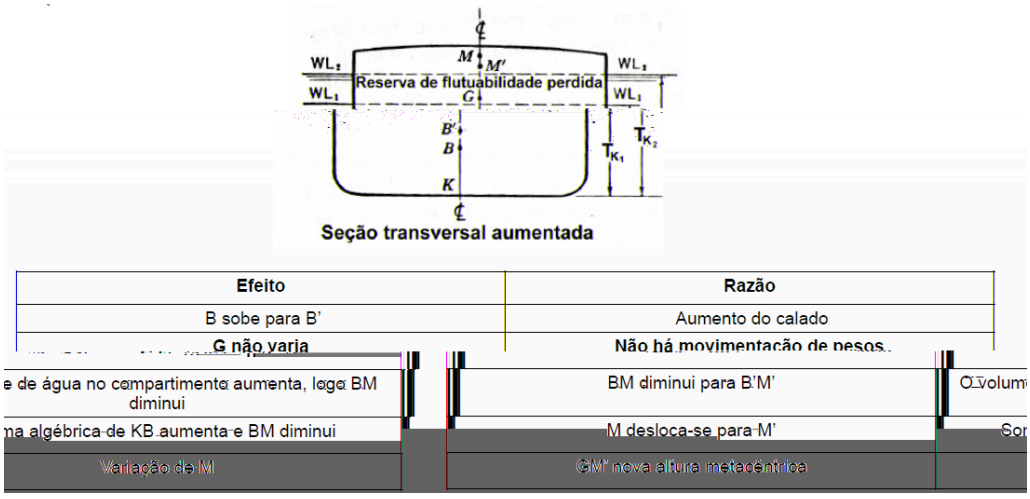
1) Introdução

Existem dois métodos para se determinar, aproximadamente, os efeitos na estabilidade quando um compartimento faz água aberta e/ou sofre um alagamento:

1.1) Método do peso embarcado: no qual peso da água que alaga o compartimento é somado ao peso do navio afetando a posição do centro de gravidade (método usado pela Guarda Costeira Americana e oficiais de navios mercantes).



1.2) Método da perda de flutuabilidade: no qual a água que alaga o compartimento é considerada continuar sendo parte do mar e a reserva de flutuabilidade do compartimento alagado é perdida. Este método é usado pelos projetistas e Autoridades Marítimas.



2) As Principais Diferenças entre os Dois Métodos

Se o compartimento alagado não tiver livre comunicação com o mar, isto é, se a abertura pela qual a água invadiu o compartimento tiver sido reparada ou se o alagamento tiver sido consequência de água para extinguir incêndio, o único método para determinar os efeitos na estabilidade será o do peso embarcado.

Quando o compartimento alagado tem livre comunicação com o mar, qualquer um dos métodos pode ser aplicado.

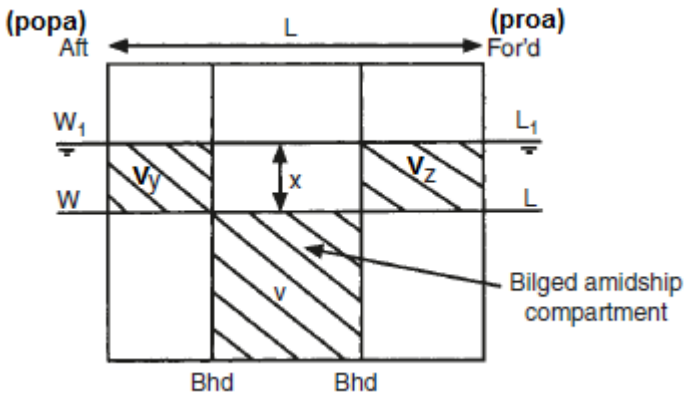
No método do peso embarcado, há uma variação na localização do centro de gravidade “G” do navio assim como do centro de carena, contudo serão somente as posições relativas dos pesos e do centro de flutuação que irão determinar a variação de compasso.

Convém destacar que no método da perda de flutuabilidade, em que o “G” não sofre variação de posição, será a posição do compartimento que faz água aberta que irá determinar a variação no compasso.

3) Caso de Água Aberta em Compartimentos Centrais

Na figura 1, temos um navio em equilíbrio inicial, antes do alagamento, flutuando com um calado médio dm e uma linha de flutuação inicial WL.

Figura 1:



Após o alagamento de um compartimento central abaixo da linha d’água, esse volul318a em

Sendo **v**, o volume da reserva de flutuabilidade perdida, ou seja, o volume do compartimento alagado que deixou de contribuir para o empuxo, o navio precisa imergir um pouco mais para compensar essa perda.

Quando o navio imerge, ele desloca um volume adicional de água – parte à vante e parte à ré – em relação ao centro do compartimento alagado. Dessa forma, Vy, o volume adicional deslocado à ré e Vz, o volume adicional deslocado à vante.

Vale destacar que esses dois volumes adicionais (um à vante e outro à ré do compartimento) representam o volume extra de carena submersa que o navio ganha ao imergir mais.

De acordo com o princípio de Arquimedes o peso do navio deve ser igual ao empuxo total para manter a flutuação. Assim sendo, como o peso do navio não mudou, o empuxo também deve ter o mesmo valor.

Entretanto, o empuxo inicial diminuiu porque o compartimento alagado deixou de contribuir. Dessa forma, para o equilíbrio ser restabelecido, o empuxo perdido (v) deve ser recuperado através do volume adicional submerso (Vy +Vz).

Portanto, para se restabelecer o equilíbrio hidrostático: Volume de empuxo perdido = Volume adicional submerso, **v = Vy + Vz,** ou seja, acarretando em um aumento de calado e passando a flutuar na linha de flutuação W1L1, sem que seu deslocamento (peso) tenha sofrido alteração.

Considerando "A" a área do plano de flutuação antes da água aberta e "a" a área do compartimento com água aberta. Fazendo: A = L.B e a = l.B

Temos: v = Ax – ax, assim sendo: v = (A – a).x

Logo: $\boxed{x = \frac{v}{(A \quad a)}}$

Sendo:

v = l.B.dm
A = L.B
a = l.B
L o comprimento entre perpendiculares do navio
B a boca do navio
l o comprimento do compartimento alagado e
dm o calado médio antes da avaria

Vale ressaltar que caso a distribuição de pesos dentro do navio não tenha sido alterada, o KG depois da água aberta, terá o mesmo valor que o inicial.

Exemplo 1: Um navio com casco em forma de caixa de 40 m de comprimento está flutuando em águas parelhas com calados de 6 m. Um compartimento a meio-navio de 8 m de comprimento está vazio. Determine o aumento no calado médio caso esse compartimento faça água aberta.

$$x = \frac{v}{A - a}$$

Considerando a boca do navio = B

Temos: $x = \frac{8.B.6}{40B - 8B} = \frac{48B}{32B} = 1{,}5$ m

Resposta: Aumento no calado = 1,5 m

Lista de Exercícios 22

01) Um navio com casco em forma de caixa de 90 m de comprimento está flutuando em águas parelhas com calados de 5,6 m. Um compartimento a meio-navio de 18 m de comprimento está vazio. Determine o aumento no calado médio caso esse compartimento faça água aberta.

02) Um navio com casco em forma de caixa de 100 m de comprimento está flutuando em águas parelhas com calados de 7,60 m. Um compartimento a meio-navio de 24 m de comprimento está vazio. Determine o aumento no calado médio caso esse compartimento faça água aberta.

4) Permeabilidade de um Compartimento

Quando um compartimento vazio está com água aberta, toda sua reserva de flutuabilidade se perde. Por outro lado, quando um compartimento contendo carga está com água aberta, a carga continua ocupando seu espaço e somente parte da reserva de flutuabilidade do compartimento se perde.

Define-se como permeabilidade de um compartimento o espaço que pode ser ocupado por água, quando este compartimento se encontra carregado, expresso em porcentagem.

Fórmula: $$Pb = \frac{\text{espaço disponível para a água}}{\text{espaço total}} \times 100\%$$

Exemplo 3: Um porão possui um volume total de 5000 m³, estando ocupado por cargas que totalizam 3000 m³. Com base nesses dados, calcule sua permeabilidade.

Pb = (5000 – 3000) / 5000 x 100 % = 40% = 0,40

4.1) Aumento do Calado em Função da Permeabilidade

Para determinar o aumento do calado, devemos calcular, em primeiro lugar, o peso da água que adentra no compartimento:

Assim sendo: / /

Onde:

Pb é a permeabilidade; v é o volume do compartimento e δ é a densidade da água que entra.

Vale lembrar que: **i = P / TPC**

Valores empíricos para permeabilidade:

Alojamentos: 0,95
Carga geral: 0,60
Praça de máquinas: 0,85

Exemplo 4: Um navio está flutuando em água salgada com calados de 7 m, águas parelhas, sendo o valor de TPC igual a 28 t. Um compartimento de forma retangular a meio-navio tem 16 m de comprimento, 12 m de boca e 6 m de profundidade. O compartimento contém carga estando com 25% de permeabilidade. Determine os novo calado médio caso esse compartimento faça água aberta.

/ / = 25% .16 . 12 . 6 . 1,025 = 295,2 t

i = P / TPC = x (aumento do calado)

x = 295,2 / 28 = 0,1054 m

calado médio final = calado médio inicial + x = 7,0000 + 0,1054 = 7,1054 m

Lista de Exercícios 23

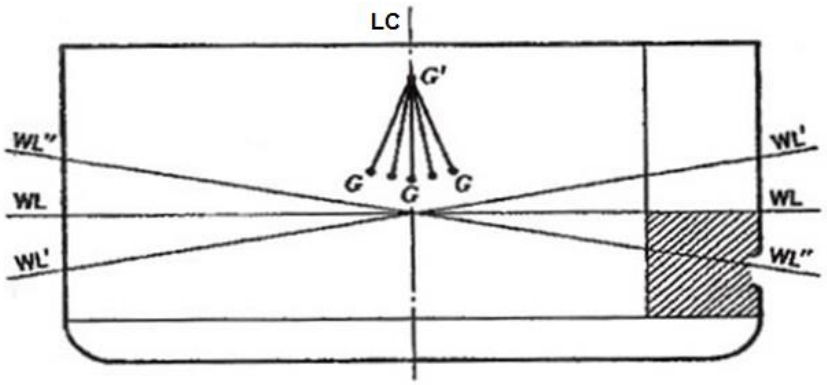
01) Um porão possui um volume total de 4000 m³, estando ocupado por cargas que totalizam 1600 m³. Com base nesses dados, calcule sua permeabilidade.

02) Um navio está flutuando em água salgada (1,025 t/m³) com calados de 8 m, em águas parelhas, sendo o valor de TPC igual a 20 t/cm. Um compartimento de forma retangular a meio-navio tem 20 m de comprimento, 10 m de boca e 5 m de profundidade. O compartimento contém carga estando com 32% de permeabilidade. Determine os novo calado médio caso esse compartimento faça água aberta.

5) Água Aberta em Compartimentos Laterais

Observamos, na figura 2, uma ocorrência de água aberta em um compartimento lateral.

Figura 2:



Vale ressaltar que quando o navio joga, a água entra e sai livremente do compartimento. Dessa forma, além do efeito de superfície livre, há o efeito da elevação virtual do centro de gravidade devido à água aberta, ocasionando uma redução da altura metacêntrica (GM).

Utilizamos a seguinte fórmula para calcular a elevação virtual de G devido à água aberta:

AB / /

Onde:

A - é a área da superfície do alagamento.

d - é a distância (afastamento) transversal do centro de gravidade do compartimento.

Δ - é o deslocamento da embarcação após a avaria.

δ - é a densidade da água entrante.

Convém destacar que um dos efeitos perigosos de água aberta em compartimentos laterais, que deve ser

Exemplo 5: Um navio adriçado, desloca 10000 t, flutuando em água salgada (1,025 t/m³) com os calados de 8 m, em águas parelhas. O navio possui um compartimento lateral com superfície de 80 m² e afastamento de 10 m para boreste. Com base nesses dados, determine a elevação virtual do centro de gravidade do navio, caso esse compartimento faça água aberta.

AB / /

$GG'_{AB} = 80. 10^2. 1,025 / 10000 = 0,82$ m

Lista de Exercícios 24

01) Um navio adriçado, desloca 8000 t, flutuando em água salgada (1,025 t/m³) com os calados de 6 m, em águas parelhas. O navio possui um compartimento lateral com superfície de 40 m² e afastamento de 8 m para boreste. Com base nesses dados, determine a elevação virtual do centro de gravidade do navio, caso esse compartimento faça água aberta.

02) Um navio adriçado, desloca 9000 t, flutuando em água salgada (1,025 t/m³) com os calados de 9 m, em águas parelhas. O navio possui um compartimento lateral com superfície de 60 m² e afastamento de 12 m para bombordo. Com base nesses dados, determine a elevação virtual do centro de gravidade do navio, caso esse compartimento faça água aberta.

6) Considerações Importantes Sobre os Efeitos da Água Aberta e do Alagamento

6.1) Variação do calado

O calado irá variar, mas o deslocamento da parte não alagada será igual ao deslocamento antes da água aberta.

6.2) Variação de compasso

O navio irá variar seu compasso até que o centro de carena da região não alagada se desloque e fique no mesmo plano transversal do centro de gravidade do navio.

6.3) Banda

Se o compartimento da água aberta não for simétrico em relação ao plano diametral o navio irá adquirir uma banda, até que o centro de carena da região não alagada se desloque e fique no mesmo plano longitudinal do centro de gravidade.

6.4) Variação na estabilidade

Água aberta causa variações tanto na estabilidade transversal como na longitudinal.

6.5) Variação da borda livre

O aumento no calado após a água aberta reduz a borda livre. Embora o valor da GM residual possa ser positivo, se a borda livre for mínima e a linha d´água submergir a borda do trincanis, com a redução da faixa de estabilidade o navio fica vulnerável às forças do vento e do mar.

6.6) A Perda do navio

Quando a variação de calado, do compasso e/ou banda atingem um valor que seja capaz de ultrapassar os limites mínimos de equilíbrio e da estabilidade, o navio afundará.